

解三角形作业

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 3$, $BC = 4$, 则 $\sin C = (\quad)$

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 5$, $BC = 12$, 则 $\tan C = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$ 。

3. (4 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\sin C = \frac{7}{25}$, $BC = 24$, 求 AC 。

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\cos C = \frac{15}{17}$, $AC = 17$, 则 $AB = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$ 。

5. (4 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\tan C = \frac{3}{4}$, $AC = 10$ 。求 AB 和 BC 。

6. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = \frac{12}{7}$, $BC = \frac{16}{7}$, 则 $\sin C = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$ 。

7. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = \frac{5}{2}$, $BC = 6$, 则 $\cos C = (\quad)$

A. $\frac{5}{12}$ B. $\frac{5}{13}$ C. $\frac{12}{13}$ D. $\frac{13}{12}$

8. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\tan C = \frac{3}{4}$, $AC = \frac{5}{2}$, 则 $AB = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$ 。

9. (4 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\cos C = \frac{4}{5}$, $AC = 4$, 求 BC 。

10. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = \frac{10}{3}$, $BC = 8$, 则 $\tan C = \underline{\quad\blacktriangle\quad}$ 。

11. (4 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\sin C = \frac{3}{5}$, $BC = 5$, 求 AC 。

12. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = \frac{21}{5}$, $BC = \frac{28}{5}$, 则 $\cot C = (\quad)$

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

13. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\cos C = \frac{4}{5}$, $AC = 3$, 则 $AB = \underline{\quad}$ 。

14. (4 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\tan C = \frac{3}{4}$, $AC = \frac{35}{4}$, 求 BC 。

15. (4 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 2$, $BC = \frac{8}{3}$ 。求 $\sin C$ 和 $\cos C$ 。